LifeSync — Modelo 2: Minimização de Custo

Pesquisa Operacional · Menor custo para cumprir metas semanais

1. Objetivo do modelo

Encontrar a combinação de menor custo semanal (R$) para cumprir metas mínimas de estudo, saúde, finanças e lazer, escolhendo entre diferentes formas de executar cada meta, dentro de um limite de 40 horas por semana.

Custos por hora, eficiências, metas e limites são premissas estimadas pelo grupo, e não medições feitas com os participantes da pesquisa.

2. Formulação matemática

Variáveis de decisão: y_j = horas por semana em cada forma de cumprir uma meta (9 formas, listadas na seção 3).

Função objetivo: min $C = \Sigma\, c_j \cdot y_j$, em que c_j é o custo por hora (R$) da forma j.

Restrições:

- Metas mínimas por categoria k: $\Sigma\, e_j \cdot y_j \geq M_k$ (soma sobre as formas j da categoria), em que e_j é a eficiência por hora
- Tempo total: $\Sigma\, y_j \leq 40$ horas
- Limite por forma de execução: $0 \leq y_j \leq$ limite máximo
- Não negatividade: $y_j \geq 0$

3. Premissas do grupo

Forma	Categoria	Custo (R$/h)	Eficiência (un./h)	Limite máx. (h)
Aula presencial	Estudo	12,00	1,0	8
Videoaula	Estudo	3,00	0,7	10
Grupo de estudo	Estudo	5,00	0,9	6
Academia	Saúde	6,00	1,0	5
Caminhada ao ar livre	Saúde	0,00	0,6	6
Planilha manual	Finanças	0,00	0,5	6
App (tipo LifeSync)	Finanças	2,00	1,2	4
Lazer fora de casa	Lazer	20,00	1,0	6
Lazer em casa	Lazer	2,00	0,8	10

Metas mínimas semanais (unidades): Estudo 12 · Saúde 4 · Finanças 3 · Lazer 6.

4. Resultado — plano de custo mínimo

Resolvido por programação linear (`scipy.optimize.linprog`, método HiGHS).

Custo mínimo: R$ 75,18 por semana, usando cerca de 35,5 h de 40 h disponíveis.

Forma	Horas/semana	Custo (R$)
Estudo: videoaula	10,00	30,00
Estudo: grupo de estudo	5,56	27,78
Saúde: academia	0,40	2,40
Saúde: caminhada ao ar livre	6,00	0,00
Finanças: planilha manual	6,00	0,00
Lazer: em casa	7,50	15,00
Total	**35,46**	**75,18**

Leitura: o modelo prefere alternativas gratuitas ou baratas (caminhada, planilha, videoaula e lazer em casa). A aula presencial, o lazer fora de casa e o app não entram no plano de menor custo, pois o app custa R$ 2,00/h e a planilha manual, R$ 0,00/h, embora a planilha exija mais horas.

5. Preço-sombra das metas

Quanto custa, em R$, aumentar a meta de cada categoria em 1 unidade:

Categoria	Custo extra por +1 unidade (R$)
Estudo	5,56
Saúde	6,00
Finanças	0,00
Lazer	2,50

Saúde é a meta mais cara de ampliar e finanças, a mais barata, porque a planilha manual tem custo zero e ainda há folga na meta.

6. Variante: minimizar o tempo com orçamento limitado

Nesta variante, o objetivo passa a ser minimizar as horas totais, com custo semanal limitado a um orçamento. Compara-se o plano com e sem a opção de app de organização financeira.

Orçamento (R$)	Com app (h)	Sem app (h)	Tempo simulado economizado com app
120	28,44	31,67	3,23 h/semana
80	32,08	34,85	2,77 h/semana

Com orçamento de R$ 120, o plano com app usa 2,5 h de app financeiro e reduz o tempo mínimo de 31,67 h para 28,44 h. Esse valor (cerca de 3,2 h por semana) é uma projeção matemática com as eficiências, custos e metas definidos pelo grupo; não é economia observada na pesquisa nem garantia de desempenho do LifeSync.

7. Análise de cenários (What-If) do custo mínimo

Cenário	Custo (R$/sem)	Variação vs. base	Observação
Base	75,18	—	App não entra no plano
Crise A: caminhada limitada a 2 h (chuva)	89,58	+19,2%	Academia sobe para 2,8 h
Crise B: só 30 h disponíveis	97,14	+29,2%	App entra no plano (2,5 h)
Crise C: só 28 h disponíveis	128,00	+70,3%	App (2,5 h) e aula presencial (3,3 h) entram no plano

Todos os cenários continuam viáveis, mas o custo cresce rápido quando o tempo diminui: com menos horas, o modelo precisa trocar formas lentas e baratas por formas mais eficientes e mais caras. Isso mostra que o app, mais eficiente por hora, passa a compensar quando o tempo é escasso.

8. Conexão com o LifeSync

Na pesquisa de campo (15 respostas), 80% dos participantes disseram deixar "algumas vezes" de realizar atividades importantes por falta de organização, e 53,3% utilizariam um aplicativo que reunisse tarefas, estudos, saúde, lazer e finanças. O Modelo 2 oferece um argumento quantitativo simulado: quando o tempo ou o orçamento é curto, uma ferramenta mais eficiente por hora (como o app) tende a entrar no plano ótimo.

9. Limitações

- Custos, eficiências, metas e limites são estimativas do grupo.
- O modelo é linear: retorno constante por hora dentro dos limites.
- Não considera horários, deslocamento, qualidade da experiência nem preferências individuais.
- A economia atribuída ao app é simulada, não uma comprovação de resultado real.